

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมต่างๆ เช่น ในการทำงาน และ ในการดำเนินชีวิต จำเป็นต้องอาศัยการติดต่อสื่อสาร การออกไปทำงานนอกสถานที่ รวมไปถึงการเดินทาง ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ได้แก่ เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Mobile Device) ทำให้การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็ว การติดต่อทางธุรกิจมีความคล่องตัว

องค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งของการทำงานที่จำเป็นต้องออกไปทำงานนอกสถานที่ หรือการที่ต้องออกไปสำรวจบันทึกข้อมูลต่างๆ คือ ต้องอาศัยเครื่องมือที่พกพาสะดวก มีการใช้งานที่ง่าย โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานเหมาะสมกับลักษณะงาน และมีการติดต่อสื่อสารข้อมูลที่ต้องการ และรวดเร็ว ดังนั้นการพัฒนาในส่วนนี้จึงมีความสำคัญที่จะช่วยให้การทำงานสามารถประสบผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพได้

ในส่วนของการสำรวจและเก็บข้อมูลนั้นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งคือแผนที่เพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการออกเดินทางเพื่อการสำรวจดังนั้นการพัฒนาในส่วนของการแสดงผลแผนที่ และการโต้ตอบกับแผนที่นั้นจึงมีความสำคัญยิ่ง

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาและนำเอาการใช้งาน GIS มาประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา
2. เพื่อการบริการให้กับผู้ที่ต้องการใช้งานประเภทสำรวจและบันทึกข้อมูลนอกสถานที่
3. เพื่อศึกษาและนำเอาเทคโนโลยี XML มาใช้ในการสร้างการใช้งาน Mobile GIS

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ปริญญานิพนธ์นี้มุ่งเน้นการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาที่

1. ใช้งานประยุกต์ในระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์
2. ใช้งานเชิงสำรวจและบันทึกข้อมูลนอกสถานที่
3. สามารถแสดงแผนที่และเพิ่มเติมข้อมูลลงไปในพื้นที่นั้นๆ ได้
4. สามารถส่งข้อมูลระหว่างตัว Server ได้
5. พัฒนาให้เกิดความอ่อนตัว สามารถปรับใช้กับหลาย application

1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง GIS บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์
2. ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของตัวอุปกรณ์เคลื่อนที่ และการใช้งานของตัวอุปกรณ์เคลื่อนที่
3. ศึกษาเกี่ยวกับภาษาที่ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และเลือกภาษาที่จะนำมาใช้
4. ศึกษาการใช้งานตัว Emulator ของตัว Pocket PC บนเครื่อง desktop
5. ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง XML และ การแสดงผลภาพที่เป็น SVG บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
6. ศึกษาเกี่ยวกับตัว Control ที่จะนำมาใช้ในการแสดงผลภาพ SVG และเลือกตัว Control ที่จะนำมาใช้
7. ศึกษาเกี่ยวกับ GPS
8. ศึกษาเกี่ยวกับ Database บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และ Database บนเครื่อง desktop
9. ศึกษาการเรียกเว็บเซอร์วิสผ่านตัวอุปกรณ์เคลื่อนที่
10. วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
11. พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการแสดงผลภาพ SVG และโปรแกรมที่ใช้ในการอ่านข้อมูล GPS บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
12. พัฒนาโปรแกรมที่สามารถอ่านและเขียน XML และโปรแกรมที่เรียกเว็บเซอร์วิสบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
13. พัฒนาโปรแกรมบนเครื่อง desktop โดยสร้าง Database และ สามารถดึงข้อมูลจากใน Database นั้นและนำมาแปลงเป็นไฟล์ XML ได้
14. นำส่วนต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาไว้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่มารวมกัน

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์
2. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวอุปกรณ์เคลื่อนที่และการใช้งานของตัวอุปกรณ์เคลื่อนที่
3. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง XML และ การแสดงผลภาพที่เป็น SVG บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
4. ได้รับความรู้เกี่ยวกับ Database บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และ Database บนเครื่อง desktop
5. ได้รับความรู้เกี่ยวกับ GPS
6. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

7. ได้โปรแกรมที่มีการประยุกต์ใช้ GIS บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และสามารถนำมาพัฒนาต่อเพื่อใช้ในชีวิตจริงต่อไป

1.6 ส่วนประกอบของปฏิญานิพนธ์

ปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

- บทที่ 1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปฏิญานิพนธ์
- บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ GIS องค์ประกอบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลักษณะของข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
- บทที่ 3 ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ Mobile Devices GML Compact GML การแสดงผลภาพแบบ SVG และ GPS (Global Position System)
- บทที่ 4 ชิ้นงานของโครงการนี้ในส่วนของผู้ใช้เคลื่อนที่ และ ชิ้นงานของโครงการในส่วนเครื่อง Server
- บทที่ 5 การทดลองและผลการทดลองการใช้งาน ระบบสารสนเทศเพื่อการสำรวจและบันทึกข้อมูลบนอุปกรณ์พกพา
- บทที่ 6 บทวิจารณ์และสรุปของโครงการ